Motivace a návaznost

Dnes nediktujeme metodu. Žáci mají z tvaru úlohy sami poznat, zda je rychlejší vytýkání společné mocniny, nebo substituce.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Pokud máme součet posunutých mocnin a^{x+k}, zkusíme vytknout a^x. Pokud máme a^{2x} a a^x, často volíme kvadratickou substituci.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $3^{x+1} + 3^x = 108$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 3^x(3+1) &= 108 \\ 3^x &= 27 = 3^3 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$.

Řešení:

$$\begin{aligned} t = 3^x > 0, \quad t^2 - 4t + 3 &= 0 \\ (t-1)(t-3) &= 0 \\ K &= \{0, 1\} \end{aligned}$$

Příklad 3

Vyřeš, resp. urči: $2^x + 2^{3-x} = 6$.

Řešení:

$$\begin{aligned} t = 2^x > 0, \quad t + \frac{8}{t} &= 6 \\ K &= \{1, 2\} \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Metody záměrně střídej. Po bloku vytýkání a substituce patří za DÚ právě tento smíšený soubor; opravuj volbu metody, nejen kořeny.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $2^{x+1} + 2^x = 24$.
b) $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$.
c) $5^{x+1} - 5^x = 100$.
d) $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$.
e) $3^{x+1} + 3^x = 108$.
f) $2^x + 2^{3-x} = 6$.

Řešení:

a) vytýkání, x=3.
b) substituce, K={0,2}.
c) vytýkání, x=2.
d) substituce, K={0,2}.
e) vytýkání, x=3.
f) substituce, K={1,2}.

Dobrovolné rozšíření

Úkol na doma

Při početních úlohách napiš postup, zvolenou metodu a zkoušku v původním zadání. U soustav kontroluj obě rovnice; u nerovnic výsledek zakresli na osu.

Domácí úkol

a) $3^{x+1} + 3^x = 108$.
b) $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$.
c) $2^{x+2} - 2^x = 12$.
d) $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$.
e) $3^{x+2} - 3^x = 72$.
f) $5^x + 5^{3-x} = 30$.
g) Vysvětli rozdíl mezi vytýkáním a substitucí..

Řešení:

a) vytýkání, x=3.
b) substituce, K={0,2}.
c) vytýkání, x=2.
d) substituce, K={0,1}.
e) vytýkání, x=2.
f) substituce, K={1,2}.
g) Vytýkání izoluje společný činitel; substituce nahrazuje opakovaný výraz..

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 7 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*